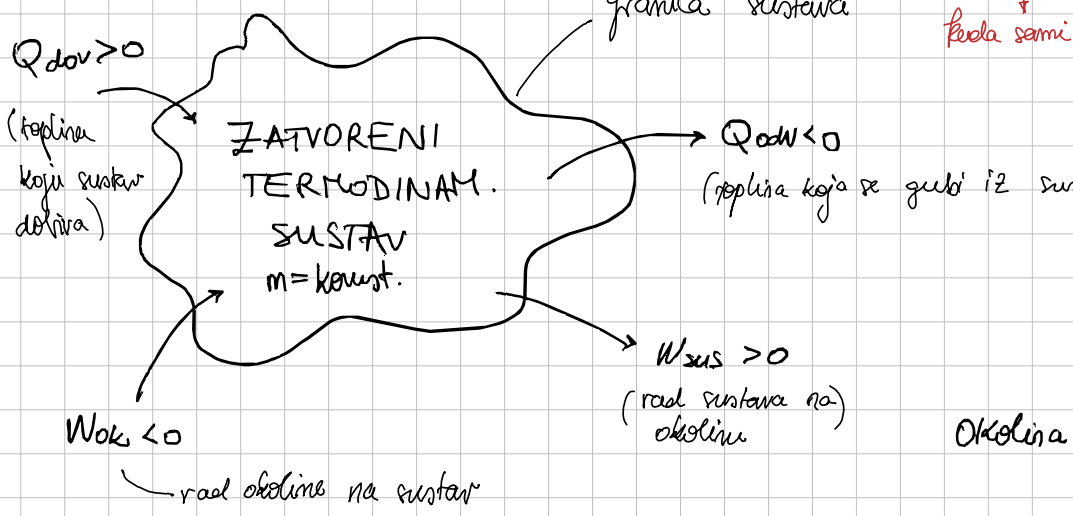
1. AV



I. Zakon termodinamike: energija ne može nestati samo mijenja oblik

$Q\,[J]$, $q\,[J/kg]$ — to sve je /kg

ZATVORENI SUSTAV: $q_{12} + u_1 + \frac{c_1^2}{2} + gz_1 = w_{12} + u_2 + \frac{c_2^2}{2} + gz_2$

E_k, E_p, u_1 — unutarnja kalorična

toplina i rad su prijelazni oblici energije

=> funkcije putanje

U zatvorenom sustavu RAD može preći granicu

OTVORENI SUSTAV: $q_{12} + \underbrace{u_1 + p_1v_1}_{h} + \frac{1}{2}c_1^2 + gz_1 = w_t + u_2 + p_2v_2 + \frac{1}{2}c_2^2 + gz_2$

h = entalpija

p_1v_1 — rad strujanja

w_t — rad turbine = tehnički rad

U otvorenom sustavu MASA može preći granicu

* $q = \frac{J}{kg}$ (toplina po kilogramu)

$v = \frac{m^3}{kg}$ (volumen po kilogramu) $\sim \rho$ (gustoća)

$c = m/s$ ili km/h (brzina)

Zadatak 1.) Zatvoreni spremnik sustav

$Q_{dov} = 100\,kJ$ (>0)

$W_{sus} = 80\,kJ$ (>0)

promjena unutrašnje $e_u = ? \rightarrow \Delta U = ?$

$$Q = W + \Delta U$$

$$\Delta U = Q - W = Q_{dov} - W_{sus} = \boxed{20\,kJ}$$

Zadatak 2.)

Automobil mase 850kg kreće se brzinom od 80km/h po vodoravnoj podlozi. Prilikom kočenja kin. energija vozila trenjem se pretvara u toplinu i predaje okolici.

1) Koliko se topline izmijeni potpunim zaustavljanjem vozila, a koliko ako se brzina smanji na pola?

2) Koliko bi se moglo zasicene vrele vode tom toplinom ispariti, ako za isparivanje kilograma vode treba 2260kJ topline? → Q_{12} iz drugog dijela 1. zad.

$m = 850\,kg$

$c = 80\,km/h$

$q_L = 2260\,kJ/kg$ (latentna toplina)

nema promjene elevacije

$$Q_{12} + \cancel{U_1} + \cancel{E_{p1}} + E_{k1} = W_{12} + \cancel{U_2} + \cancel{E_{p2}} + E_{k2}$$

nema promjene temperature automobila ⇒ nema ΔU

nad automobilom nije izvršen mehan. rad

$$\Rightarrow Q_{12} + E_{k1} = \cancel{W_{12}} + E_{k2}$$

$$Q_{12} = E_{k2} - E_{k1}$$

$Q_{12} = ?$ (izmjena topline potpunim zaustavljanjem)

$m_v = ?$ (masa vode)

$$E_k = \frac{mc^2}{2} \longrightarrow c_1 = 80\,km/h = 22{,}22\,m/s$$

1) Q_{12} potpuno zaustavljanje $c_2 = \emptyset \rightarrow Q_{12} = -E_{k1} = -\frac{850(22{,}22)^2}{2} = -209.83\,kJ$

Q_{12} do pola $c_1 \longrightarrow Q_{12} = \frac{m}{2}\left(\frac{1}{4}c_1^2 - c_1^2\right) = \frac{m}{2}\cdot\left(\frac{-3}{4}\right)c_1^2 = -157.38\,kJ$

2) $m_v = ?$ $\quad q_L = [kJ/kg] \rightarrow q_L = \frac{|Q_{12}|}{m_v} \rightarrow m_v = \frac{|Q_{12}|}{q_L} = \frac{157.38}{2260} \Rightarrow \boxed{m_v = 0{,}07\,kg}$

Zadatak 3.)

U cilindru se sa stapom komprimira idealan plin mase 0,9kg od volumena 0,396m³ na volumen 0,255m³ pri konstantnom tlaku od 95.764 kPa. Za vrijeme procesa došlo je do smanjenja unutrašnje kalorične energije za 8135 J.

Izračunajte količinu topline koja je dovedena ili odvedena plinu za vrijeme kompresije.

$m = 0{,}9\,kg$

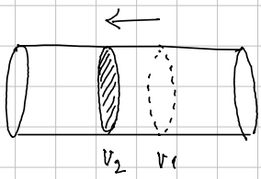
$V_1 = 0{,}396\,m^3$

$V_2 = 0{,}255\,m^3$

$p = konst. = 95{,}76\,kPa$

$\Delta U = -8135\,kJ$ smanjila se

$|q_{dov}| = ?$



Zatvoreni sustav

s obje strane ide jednako brzo

$$: \; q_{12} + u_1 + \cancel{\frac{c_1^2}{2}} + \cancel{gz_1} = w_{12} + u_2 + \cancel{\frac{c_2^2}{2}} + \cancel{gz_2}$$

nema promjene visine

$$q_{12} + u_1 = w_{12} + u_2$$

$$w_{12} = \int_{V_1}^{V_2} p\,dV$$

$$q_{12} = \Delta U + p_1 \cdot \Delta V = -8135 + 95.76\times10^3 \cdot (-0.141)$$

$$\boxed{q_{12} = -21.64\,kJ}$$

upućuje da se toplina odvodi → $q_{12} = q_{odv}$

Zadatak 4.)

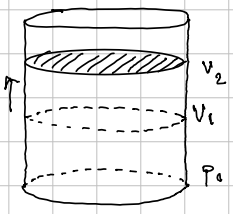
$p_1 = 700\,kPa$ $T_1 = 294.3\,K$ $Q_{dov} = 105.5\,kJ$

$V_1 = 0{,}0142\,m^3$ $V_2 = 0{,}0566\,m^3$ $\Delta U = ?$ $T_2 = ?$ $p_2 = 1\,bar = 10^5\,Pa$

$W_{korisni}$?

Unutar cilindra s pomičnim štapom nalazi se idealni plin na tlaku 700 kPa i temperaturi 294.3 K. Pri konstantnom se tlaku plina dovodi 105.5kJ topline pri čemu mu volumen pomicanjem stapa poraste sa 0,0142 m³ na 0,0566m³.

Izračunajte promjenu unutrašnje kalorične energije i konačnu temp plina. Ako je tlak okolice 1bar, koliki korisni rad sustav obavi?



$p = konst$, $temp \uparrow$, $V \uparrow$

$$Q_{12} + U_1 + \cancel{Ek_1} + \cancel{Ep_1} = W_{12} + U_2 + \cancel{Ek_2} + \cancel{Ep_2}$$

$$Q_{12} - W_{12} = \Delta U$$

Q_{12}: dovođenje, $Q > 0$

W_{12}: širi se, sustav radi rad → $W_{sus} > 0$

$$\Delta U = 105.5\,kJ - \int_{V_1}^{V_2} p_1\,dV = 105.5\,kJ - 29.68\,kJ \Longrightarrow \boxed{\Delta U = 75.82\,kJ}$$

$$pV = RT \longrightarrow \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \rightarrow \frac{0{,}0142}{294.3} = \frac{0{,}0566}{T_2} \rightarrow \boxed{T_2 = 1173.05\,K}$$

Korisni rad: $W_{korisni} = W_{sus} - W_{ok} = (V_2 - V_1)(p_{sus} - p_{okol}) \Rightarrow \boxed{W_{korisni} = 25.44\,kJ}$

Zadatak 5.)

Kompresor usisava zrak tlak 103 kP i tlači ga do tlaka 680kPa. Specifični volumeni zraka pritom su v1=0. 124 m3/kg i V2-0,0312 m³/kg. Porast unutrašnje energije zraka je 93.25kJ/kg, a uloženi tehnički rad 164kJ/kg. Promjene potencijalne i kinetičke en su zanemarive.

Koliki je iznos izmijenjene topline?

$v_1 = 0.124\,m^3/kg$ $v_2 = 0.0312\,m^3/kg$

$p_1 = 103\,kPa$

$p_2 = 680\,kPa$

$\Delta u = +93.25\,kJ/kg$

$w_{12} = -164\,kJ/kg$

$q_{12} = ?$

→ otvoreni sustav

$$q_{12} + h_1 + \cancel{Ek_1} + \cancel{Ep_1} = w_{12} + h_2 + \cancel{Ek_2} + \cancel{Ep_1}$$

$$q_{12} + u_1 + p_1 \cdot v_1 = w_{12} + u_2 + p_2 \cdot v_2$$

$$q_{12} = w_{12} + \Delta u + p_2 v_2 - p_1 v_1$$

$$q_{12} = -164 + 93.25 + 21.216 - 12.772$$

$$\boxed{q_{12} = -62.28\,kJ}$$

$$\boxed{\cancel{q_{12} = 265.724\,kJ}}$$

u ovom slučaju sustav je zrak a okolina turbina! $w_{12} = w_{ok} < 0$

Zadatak 6.)

Maseni je protok vodene pare kroz parnu turbinu 5t/h, a snaga turbine na osovini 500kW.

Odredite iznos izmijenjene topline u jednom satu. Ulaz i izlaz su na istoj visini. Promjena specifične entalpije pare iznosi 490 kJ/kg. Brzina pare na ulazu u turbinu je 60m/s, a na izlazu 360m/s.

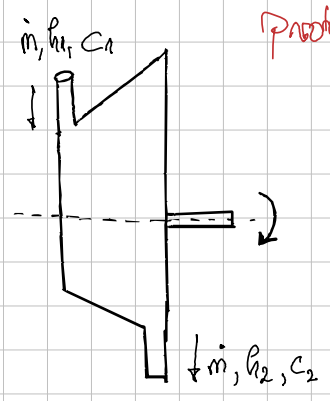
$\dot{m} = \frac{5t}{h}$ $P_{os} = 500\,kW$, $t = 1\,h$; $\dot{Q}_{12} = ?$

$z_1 = z_2$, $\Delta h = h_2 - h_1 = -490\,kJ/kg$

$c_1 = 60\,m/s$

$c_2 = 360\,m/s$

trebamo omjer o masenom protoku



Protok medija = OTVORENI SUSTAV

$$q_{12} + h_1 + \frac{1}{2}c_1^2 + gz_1 = w_{t12} + h_2 + \frac{1}{2}c_2^2 + gz_2$$

$$q_{12} = w_{t12} + \Delta h + \frac{1}{2}(c_2^2 - c_1^2) \quad / \cdot \dot{m} \longrightarrow$$

$$\dot{Q}_{12} = q_{12} \cdot \dot{m} \Rightarrow \left[\frac{J}{s}\right] = \left[\frac{J}{kg}\right] \cdot \left[\frac{kg}{s}\right]$$

$$w_{t12} \cdot \dot{m} = [J/kg] \cdot \left[\frac{kg}{s}\right] = [W]$$

$$\dot{Q}_{12} = P + \dot{m} \cdot \Delta h + \frac{1}{2}\dot{m}(c_2^2 - c_1^2)$$

$$\dot{Q}_{12} = 500 \times 10^3 + 5 \times 10^3 \cdot (-490 \times 10^3) \cdot \frac{J}{3600\,s} + \frac{1}{2} \cdot \frac{5 \times 10^3}{3600\,s}(360^2 - 60^2) \quad / \cdot 3600\,s \text{ (jer /h)}$$

$$\boxed{\dot{Q}_{12} = -335\,MJ/h}$$

Zadatak 7.)

$d = 5cm \rightarrow r_1 = 2{,}5cm$

$\Delta z = 1.5m$

$T_1 = 283.15K$

$p_1 = 96.5kPa$

$r_2 = 3.75cm$

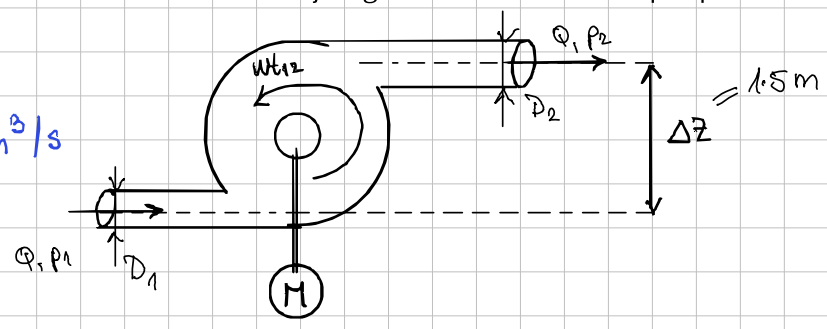
$p_2 = 0.31 MPa$

$P = ?$

$\dot{Q} = 0{,}013 m^3/s$

$\rho = 1g/cm^3$

Izlazni otvor pumpe promjera 5cm nalazi se 1.5m iznad ulaznog otvora. Voda temperature 10*C i tlaka 96.5 kPa ulazi u pumpu kroz otvor promjera 7.5cm, a napušta je pod tlakom 0.31 MPa. Kolika je potrbna snaga motora pumpe da osigura protok od 0.013m3/s zanemarujući gubitke? Gustoću vode pretpostaviti da je 1g/cm3.



OTVORENI SUSTAV

$$q_{12} + h_1 + \frac{c_1^2}{2} + gz = wt_{12} + h_2 + \frac{c_2^2}{2} + g z_2$$

$q_{12} = ?$, $h_1, h_2 = ?$ prvo ćemo wt_{12}

$$h = u + pdV = / \longrightarrow dh = du + pdV + Vdp$$

$$Q = U + W \longrightarrow dq = du + pdV$$

$$dh = dq + Vdp \longrightarrow dq = dh - Vdp$$

$$Vdp = dh - dq \quad / \int$$

$$\int_{p_1}^{p_2} Vdp = (h_2 - h_1) - q_{12}$$

$$wt_{12} = q_{12} + (h_1 - h_2) + \frac{1}{2}(c_1^2 - c_2^2) + g(z_1 - z_2)$$

$$wt_{12} = -\int_{p_1}^{p_2} Vdp - \frac{1}{2}(c_2^2 - c_1^2) - (z_2 - z_1)g$$

$$\dot{Q} = \underset{\text{površina}}{A} \cdot \underset{\text{brzina}}{c} = [m^2] \cdot \left[\frac{m}{s}\right] = \left[\frac{m^3}{s}\right]$$

$$c_1 = \frac{\dot{V}}{r_1^2 \pi} = \frac{0{,}013}{2{,}5^2 \times 10^{-4} \pi} = 2.94 m/s$$

$$\dot{Q} = \text{konstantan} \longrightarrow A_1 \cdot c_1 = A_2 \cdot c_2 \longrightarrow \dots = \frac{4}{9} = \frac{c_2}{c_1} \quad ;$$

$$c_2 = \dots = 6.62 m/s$$

$$wt_{12} = -\int_{p_1}^{p_2} Vdp - \frac{1}{2}(c_2^2 - c_1^2) - \Delta z \cdot g \qquad V = \frac{1}{\rho} = \left[\frac{m^3}{kg}\right]$$

$$wt_{12} = \frac{-1}{1000}(0.31 \times 10^6 - 96.5 \times 10^3) - \frac{1}{2}(6.62^2 - 2.94^2) - 1.5 \cdot 9{,}81 \longrightarrow \boxed{wt_{12} = -245.8 J/kg}$$

$$\left[\frac{kg}{m^3}\right] \cdot \left[\frac{m^3}{s}\right]$$

$wt_{12} < 0 \rightarrow$ ulazi izvana kad vodom

$$P = \dot{m} \cdot wt_{12} = wt_{12} \cdot \rho \cdot \dot{Q} = \dots = \boxed{-3.2kW}$$

$\dot{m}$: kg/s, wt_{12}: J/kg

* odnosno od motora je > 0